

Gramáticas e gramáticas Lineares

Gramáticas

Uma *gramática* é uma quádrupla ordenada $G = (V, \Sigma, \mathcal{P}, S)$, onde V é um conjunto finito cujos elementos são chamados *variáveis*; Σ é um conjunto finito disjunto de V chamado alfabeto cujos elementos são ditos *símbolos terminais*; $\mathcal{P}$ é um conjunto de pares $\alpha \rightarrow \beta$ com $\alpha \in (V \cup \Sigma)^+$ e $\beta \in (V \cup \Sigma)^*$ cujos elementos são chamados de *regras de produção*; e $S \in V$ é um elemento chamado *variável inicial*.

Um conjunto de regras de produção $\{\alpha \rightarrow \beta_1, \alpha \rightarrow \beta_2, \dots, \alpha \rightarrow \beta_n\} \subseteq \mathcal{P}$ pode ser abreviado como uma única produção na forma

$$\alpha \rightarrow \beta_1 \mid \beta_2 \mid \dots \mid \beta_n.$$

Uma gramática que faça sentido deve ter pelo menos uma regra onde do lado esquerdo existe somente a variável inicial. Então, se o conjunto de variáveis ou dos elementos do alfabeto são conhecidos, podemos escrever uma gramática simplesmente escrevendo uma sequência de suas regras de produção

$$\begin{aligned} G &:= \alpha_1 \rightarrow \beta_1 \\ &\quad \alpha_2 \rightarrow \beta_2 \\ &\quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \\ &\quad \alpha_n \rightarrow \beta_n, \end{aligned}$$

onde α_1 é a variável inicial.

Sejam $\alpha \in (V \cup \Sigma)^+$ e $\beta \in (V \cup \Sigma)^*$. A expressão $\alpha \xRightarrow{G} \beta$, ou simplesmente $\alpha \Rightarrow \beta$ se G está claro no contexto, indica que existem $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \in (V \cup \Sigma)^*$, $X \in (V \cup \Sigma)^+$

e $X \rightarrow \gamma_2 \in P$ tais que $\alpha = \gamma_1 X \gamma_2$ e $\beta = \gamma_1 \gamma_2 \gamma_3$. Dizemos que $\alpha \Rightarrow \beta$ é uma *derivação de α em β em 1 passo de G* .

Sejam $n \in \mathbb{N}$, $\alpha \in (V \cup \Sigma)^+$ e $\beta \in (V \cup \Sigma)^*$. A expressão $\alpha \xRightarrow{G,n} \beta$, ou simplesmente $\alpha \xRightarrow{n} \beta$ se G está claro no contexto, indica que $\alpha = \beta$ quando $n = 0$, ou que existe $\rho \in (V \cup \Sigma)^+$ tal que $\alpha \Rightarrow \rho$ e $\rho \xRightarrow{n-1} \beta$ quando $n > 0$. Dizemos que $\alpha \xRightarrow{n} \beta$ é uma *derivação de α em β em n passos de G* . Escrevemos $\alpha \xRightarrow{*} \beta$ e diremos que α *deriva em β* se $\alpha \xRightarrow{n} \beta$ para algum $n \in \mathbb{N}$.

A *linguagem gerada* pela gramática G , denotada por $L(G)$ é o conjunto de todas as cadeias $x \in \Sigma^*$ que são deriváveis da variável a partir da variável inicial. Em outras palavras, se $G = (V, \Sigma, \mathcal{P}, S)$, então

$$L(G) = \{w \in \Sigma^* : S \xRightarrow{*} w\}.$$

A gramática G serve portanto para representar a linguagem $L(G)$. Esse formalismo é dito ser *gerador* ou *axiomático* gerando as cadeias que a linguagem possui.

Duas gramáticas G_1 e G_2 são ditas *equivalentes* se $L(G_1) = L(G_2)$.

Gramáticas Lineares

Seja $G = (V, \Sigma, \mathcal{P}, S)$ uma gramática. Na definições que se seguem A, B representam variáveis em V e w representa uma cadeia em Σ^* . Dizemos que G é uma *Gramática Linear à Direita* — *GLD* se todas as regras de produção são da forma $A \rightarrow wB$ ou $A \rightarrow w$; G é uma *Gramática Linear à Esquerda* — *GLE* se todas as regras de produção são da forma $A \rightarrow Bw$ ou $A \rightarrow w$; G é uma *Gramática Linear Unitária à Direita* — *GLUD* se G é GLD e em cada regra da G , $|w| \leq 1$; G é uma *Gramática Linear Unitária à Esquerda* — *GLUE* se G é GLE e em cada regra da G , $|w| \leq 1$.

Uma *gramática regular* é qualquer Gramática Linear. A seguir mostramos uma série de resultados mostrando que uma linguagem gerada por uma gramática regular é regular e pode ser gerada por qualquer outra gramática regular.

Lema 1. *Seja A uma linguagem. Existe uma GLUD que gera A se e somente se existe uma GLD que gera A .*

Prova. Suponha que existe uma GLUD G tal que $L(G) = A$. Como toda GLUD também é uma GLD, temos que G é uma GLD que gera A .

Suponha agora que existe uma GLD G tal que $L(G) = A$. Obtenha uma gramática G' equivalente a G substituindo cada regra $X \rightarrow wY$ com $|w| = n > 1$ pelas n novas regras

$$\begin{aligned} X &\rightarrow w_1 Z_1 \\ Z_1 &\rightarrow w_2 Z_2 \\ &\vdots \\ Z_{n-2} &\rightarrow w_{n-1} Z_{n-1} \\ Z_{n-1} &\rightarrow w_n Y, \end{aligned}$$

onde cada Z_i é uma variável nova não pertencendo ao conjunto de variáveis de G . Também, cada regra $X \rightarrow w$ com $|w| = n > 1$ pelas n novas regras

$$\begin{aligned} X &\rightarrow w_1 Z_1 \\ Z_1 &\rightarrow w_2 Z_2 \\ &\vdots \\ Z_{n-2} &\rightarrow w_{n-1} Z_{n-1} \\ Z_{n-1} &\rightarrow w_n. \end{aligned}$$

Claramente, G' é uma GLUD e $L(G') = L(G)$. Portanto, existe uma GLUD que gera A . $\square$

Usando uma construção similar à prova do Lema 1, obtemos também o seguinte resultado.

Lema 2. *Seja A uma linguagem. Existe uma GLUE que gera A se e somente se existe uma GLE que gera A .*

Lema 3. *Seja A uma linguagem. Existe uma GLUD que gera A se e somente se A é uma linguagem regular.*

Prova. Suponha que $G = (V, \Sigma, P, S)$ é uma GLUD que gera a linguagem A . O AFND $N = (V \cup \{f\}, \Sigma, \delta, S, \{f\})$ onde $f \notin V$ e

$$\delta(A, a) = \begin{cases} \{B : A \rightarrow aB \in P\} & \text{se } A \rightarrow a \notin P. \\ \{B : A \rightarrow aB \in P\} \cup \{f\} & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

para todo $A \in V$ e $a \in \Sigma_\varepsilon$ e $\delta(f, a) = \emptyset$ para todo $a \in \Sigma_\varepsilon$ reconhece A . Como existe um AFND que reconhece $L(G)$, temos que A é regular.

Suponha agora que A é uma linguagem regular. Nesse caso, existe um AFD $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ que reconhece A . Construimos a gramática $G = (Q, \Sigma, P, q_0)$, onde, para cada $\delta(X, a) = Y$, temos uma regra $X \rightarrow aY \in P$; e para cada $p \in F$, temos $p \rightarrow \varepsilon \in P$. Note que $L(M) = L(G)$. Logo, a gramática G assim construída é uma GLUD e reconhece A . $\square$

Usando uma prova similar (mas com alguns detalhes adicionais) ao Lema 3 obtemos o seguinte resultado.

Lema 4. *Seja A uma linguagem. Existe uma GLUE que gera A se e somente se A é uma linguagem regular.*

Usando os Lemas 1, 2, 3 e 4, obtemos o seguinte resultado.

Teorema 1. *Uma gramática G é regular se e somente se $L(G)$ é regular.*

Exercícios

1. Descreva gramáticas lineares para cada uma das linguagens abaixo considerando o alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$.
 - (a) $\{x : x \text{ tem no máximo um par de 0's como subcadeia e no máximo um par de 1's como subcadeia}\}$.
 - (b) $\{x : \text{qualquer par de 0's antecede qualquer par de 1's}\}$.
 - (c) $\{x : x \text{ não possui 010 como subcadeia}\}$.
2. Descreva uma GLD que gera a linguagem $A = \{x \in \{0, 1\}^* : 0010 \text{ é subcadeia de } x\}$.
3. Do item anterior, descreva um AFND que reconhece A usando a construção nos Lemas 2.
4. A partir do AFN D do item anterior, obtenha um AFD que reconhece A .
5. Minimize o AFD obtido no item anterior.

6. Descreva uma GLUE que gera uma linguagem A a partir de uma GLE que gera A .
7. Descreva uma GLUE que gera uma linguagem A a partir de um AFD que reconhece A .
8. Descreva um AFND que reconhece uma linguagem A a partir de uma GLUE que gera A .

Referências Bibliográficas